IT-Dokumentation Wetter Bayerwald

Stand 08.11.2026 · Matthias Brem · Kopie der IT-Dokumentation aus Claude Docs (Architekturdiagramm nur dort)

Überblick

Die Wetter-App „Wetter Bayerwald“ ist eine statische Web-Seite ohne eigenen Server. Sie fragt Wetter-, Radar-, Strahlungs- und Pegeldaten aus öffentlichen Quellen live im Browser ab und startet mit Blaibach oder dem per Stern gemerkten Ort. Eine Kopie dieser Doku liegt im Repository als DOKUMENTATION.md und als dokumentation.pdf (in der App unten verlinkt).

Eigenschaft	Wert
Live-Seite	mknxb.github.io/wetter/
Testseite	mknxb.github.io/wetter/test/
Repository	github.com/mknxb/wetter, öffentlich
Eigentümer	Matthias Brem, GitHub-Konto `mknxb` (vorher `matthiasbrem-create`)
Hosting	GitHub Pages, Zweig `main`, Ordner `/`
Nutzung	privat, als Web-Seite und als installierbare App (PWA) auf dem iPhone
Region	Bayerischer Wald und Böhmerwald, Umkreis 100 km um den gewählten Ort

Vorbild war die Querformat-Ansicht von df0zw.github.io/WETTER. Anders als dort erzeugt kein Server ein Bild, sondern der Browser holt die Daten selbst und baut die Seite responsiv auf.

Architektur

Es gibt keinen eigenen Server: GitHub liefert die Seite und die vorab geholten Dateien aus, alles andere fragt der Browser des Besuchers selbst ab.

(Architekturdiagramm siehe IT-Dokumentation in Claude Docs)

Oben der Weg über GitHub (Quellen ohne Browser-Schnittstelle, zweimal pro Stunde), unten der direkte Weg vom Browser zu den offenen Schnittstellen (alle 10 Minuten).

Datenquellen und Schnittstellen

Sechs Anbieter liefern die Daten. Bright Sky, BfS und OpenStreetMap fragt der Browser direkt ab; HND Bayern, DWD-Gesundheitsdaten und NOAA holt ein GitHub-Abholdienst und legt sie als JSON-Datei ins Repository.

Quelle	Daten	Endpunkt	Abruf	Takt
Bright Sky (DWD Open Data)	Messwerte inkl. Luftdruckverlauf, MOSMIX-Vorhersage inkl. Sonneneinstrahlung und Taupunkt, Stationsliste, Warnungen	`api.brightsky.dev` `/current_weather`, `/weather`, `/sources`, `/alerts`	Browser	alle 10 min
Bright Sky (DWD RADOLAN)	Regenradar, 1 h Messung + 2 h Vorhersage, 5-min-Raster, 1 km	`api.brightsky.dev/radar`	Browser	alle 10 min
BfS ODL-Messnetz	Gamma-Ortsdosisleistung DE, Stundenwert und 7-Tage-Verlauf	WFS `www.imis.bfs.de/ogc/opendata/ows`, Ebenen `odlinfo_odl_1h_latest`, `odlinfo_timeseries_odl_1h`	Browser	höchstens stündlich
BfS (EURDEP)	Ortsdosisleistung Tschechien	seit 29.10.2026 SÚRO MonRaS, Frühwarnnetz (POST an www.suro.cz/aplikace/monras/tabulky/svz.json mit Sitzung und CSRF-Token; Lage der Messstellen in scripts/archiv.py hinterlegt); vorher BfS-WFS, Ebene `eurdep_latestValue`	Browser	mit ODL
HND Bayern	Wasserstand, Abfluss, Meldestufe von 31 Pegeln an Regen und Chamb	HTML-Seite `www.hnd.bayern.de/pegel`	GitHub Actions → `pegel.json`	2× pro Stunde
DWD Open Data (Gesundheit)	UV-Index (Regensburg, Großer Arber), Pollenflug Region Allgäu/Oberbayern/Bay. Wald, Biowetter Zone Niederbayern/Oberpfalz	`opendata.dwd.de/climate_environment/health/alerts/uvi.json`, `s31fg.json`, `biowetter.json`	GitHub Actions → `extra.json`	2× pro Stunde
DWD Open Data (Klima)	Schneehöhe Station Großer Arber (01832, 1436 m), Tageswert vom Vortag	`opendata.dwd.de/climate_environment/CDC/observations_germany/climate/daily/kl/recent/`	GitHub Actions → `extra.json`	2× pro Stunde
NOAA SWPC	Kp-Index-Vorhersage (Polarlicht)	`services.swpc.noaa.gov/products/noaa-planetary-k-index-forecast.json`	GitHub Actions → `extra.json`	2× pro Stunde
OpenStreetMap	Kartenkacheln für das Radar	`tile.openstreetmap.org`	Browser	bei Bedarf

Quelle	Daten	Endpunkt	Abruf	Takt
eigene Berechnung	Sonnen- und Mondauf- und -untergang, Mondphase, Strahlung bei wolkenlosem Himmel	keine Quelle, im Browser berechnet	Browser	bei jedem Aufbau

Eingebundene Bibliotheken: Leaflet 1.9.4 über cdnjs für die Radarkarte, Schriften Big Shoulders Display und Barlow über Google Fonts. Keine Quelle verlangt einen Zugangsschlüssel.

Repository, Hosting und Deployment

Jede Änderung im Zweig `main` geht ohne Build-Schritt live: GitHub Pages veröffentlicht den Stand nach 1 bis 2 Minuten.

Datei / Ordner	Inhalt	gepflegt von
`index.html`	Live-Seite: HTML, CSS und JavaScript in einer Datei	Hand (Claude)
`test/index.html`	Testseite für neue Funktionen; seit 27.10.2026 21:10 gleicher Stand wie Live (Pfade mit ../, Kennzeichen „Testseite“)	Hand (Claude)
`manifest.webmanifest`	App-Name „Bayerwald“, Farben, Symbole für die Installation	Hand
`sw.js`	Service Worker (Cache `bayerwald-v``9`): Seite offline öffnen, Netz zuerst	Hand
`icon-192.png`, `icon-512.png`, `apple-touch-icon.png`	App-Symbol (Mond über Bergkämmen)	Hand
`scripts/pegel.py`	holt die Pegel von HND Bayern	Hand
`scripts/extra.py`	holt UV, Pollen, Kp-Index, Biowetter, Schneehöhe Arber	Hand
scripts/archiv.py	baut das Archiv im Zweig daten: DWD-Tageswerte je Ort seit 1991, Bayern-Jahresmittel, Pegelarchiv, Strahlung DE und CZ	Hand
`.github/workflows/pegel.yml`	Zeitplan des Abholdienstes	Hand
`pegel.json`	Pegelwerte mit 48-h-Verlauf	Abholdienst (`pegel-bot`)
`extra.json`	UV, Pollen, Kp-Index, Biowetter, Schneehöhe; Fehler je Quelle unter `errors`	Abholdienst (`pegel-bot`)
Zweig daten (eigener Git-Zweig)	Archivdateien, getrennt von main; die Seite liest sie über raw.githubusercontent.com/mknxb/wetter/daten/…	Abholdienst (pegel-bot)
`README.md`	Kurzbeschreibung	Hand

- **Hosting:** GitHub Pages aus Zweig `main`, Ordner `/ (root)`. Keine eigene Domain.
- **Commits:** Änderungen an der Seite laufen unter „Matthias Brem“, Daten-Updates unter „pegel-bot“. Der Bot schreibt etwa 48 Commits am Tag.
- **Testseite:** liest `../pegel.json` und `../extra.json` aus dem Hauptordner, hat kein Manifest, keinen Service Worker und ist für Suchmaschinen gesperrt (`noindex`).

Automatisierte Datenabholung (GitHub Actions)

Der Workflow „Daten abholen (Pegel, UV, Pollen, Polarlicht)“ läuft zweimal pro Stunde in der GitHub-Cloud und schreibt `pegel.json` und `extra.json` ins Repository.

Merkmal	Einstellung
Datei	`.github/workflows/pegel.yml`
Zeitplan	`7,37 * * * *` (UTC), also Minute 7 und 37 jeder Stunde; GitHub startet geplante Läufe oft einige Minuten später
Weitere Auslöser	manuell (`workflow_dispatch`), bei Änderungen unter `scripts/` oder am Workflow
Umgebung	`ubuntu-latest`, Python 3.12, nur Standardbibliothek, Zeitlimit 5 min
Rechte	`contents: write` (nur für das eigene Repository)
Parallelität	`concurrency: pegel`, nie zwei Läufe gleichzeitig

Ablauf eines Laufs:

1. Repository auschecken, Python einrichten.
2. `scripts/pegel.py`: lädt `www.hnd.bayern.de/pegel`, liest an den Pegelsymbolen die Attribute `data-wert` (Wasserstand cm), `data-wert2` (Abfluss m³/s), `data-ms` (Meldestufe), `data-datum`, `data-stoerung`. Berücksichtigt werden alle Pegelnummern mit Präfix `152` (Einzugsgebiet Regen und Chamb). Pro Pegel bleibt ein Verlauf von 48 h für die Tendenz. Findet es keinen Pegel, bricht der Lauf mit Fehler ab.
3. `scripts/extra.py`: holt UV-Index, Pollenflug, Kp-Index, Biowetter und die Schneehöhe am Großen Arber (Station über das DWD-Verzeichnis der aktuellen Tageswerte gefunden). Jede Quelle ist unabhängig; fällt eine aus, bleibt deren letzter Stand erhalten und die Fehlermeldung steht in `extra.json` unter `errors`. Der Schritt darf scheitern, ohne den Lauf abzubrechen.
4. Sind die Daten neu, committet `pegel-bot` beide Dateien („Daten TT.MM. HH:MM“) und pusht nach `main`.

Die Seite zeigt den Stand der Pegeldaten an und weist darauf hin, wenn er älter als 2 Stunden ist.

Archiv (Zweig daten)

Seit 27.10.2026 schreibt `scripts/archiv.py` bei jedem Lauf ein eigenes Archiv in den Git-Zweig `daten`; die Seite liest es direkt von GitHub. Jeder Teil läuft unabhängig, Fehler stehen in `status.json`.

Datei	Inhalt	Quelle und Takt
tage/.csv	Tageswerte seit 1991: Tmin, Tmax, Mittel, Regen, Sonne, Schnee, Böe, Wind, Feuchte	DWD-Klimastation (KL) mit aktuellen Daten innerhalb 60 km; Regen und Schnee von der nächsten Niederschlagsstation (RR) innerhalb 15 km; täglich
stationen.json	welche DWD-Stationen zu welchem Ort gehören	täglich
bayern-jahre.csv	Jahresmitteltemperatur Bayern seit 1881 (Wärmestreifen)	DWD-Gebietsmittel; täglich
pegel/JJJJ-MM.csv, pegel-tage.csv	eigene Mitschrift aller Pegel (Einzelwerte, Tagesmittel, -min, -max)	aus pegel.json; alle 30 min, seit 26.10.2026
pegel-meldestufen.json	Mittelwasser und Meldestufen der Hauptpegel	HND-Detailseiten; täglich
odl-aktuell.json	je Ort bis zu 6 BfS-Sonden im Umkreis von 60 km mit 7-Tage-Stundenverlauf und Wochenmittel, dazu unter cz die 4 nächsten tschechischen Sonden	BfS WFS und EURDEP; alle 30 min
odl/.csv	Tagesmittel je Sonde (DE: vom BfS, Jahre zurück; CZ: aus eigener Mitschrift)	täglich bzw. alle 30 min
odl-cz/.csv	eigene Mitschrift der tschechischen Stundenwerte (EURDEP liefert nur den letzten Wert)	alle 30 min, seit 27.10.2026
chmi/.csv	eigene Mitschrift der Stundentemperaturen tschechischer ČHMÚ-Stationen (Quelle liefert nur 2 Tage) für den Verlauf in den Stationsdetails	alle 30 min, seit 08.11.2026

Klimanormale 1991–2020 (pro Kalendertag, ±7 Tage geglättet) und alle Rückblick-Werte rechnet die Seite selbst aus `tage/<ort>.csv`.

Funktionen und Berechnungslogik

Die Seite lädt alle Bereiche parallel, zeichnet sie alle 10 Minuten neu und beim Zurückkehren in den Tab, wenn der letzte Abruf älter ist. Fällt eine Quelle aus, zeigt nur ihr Bereich einen Hinweis.

Bereich	Inhalt	Logik und Schwellen
Kopf (Hero)	Ort, aktuelle Messung, Tendenz, Klima-Hinweis (Abweichung vom Normal 1991–2020), Wind mit Böen, Regen heute, Feuchte, Luftdruck mit Tendenz, Sonne, Mond, Himmel und Bergsilhouette	Start in Blaibach oder im per Stern gemerkten Ort; 10 Orte wählbar, alternativ `?ort=` oder `?lat=&lon=&name=`. Messung von der nächsten Station. Temperaturtendenz: Vergleich mit dem Wert vor rund 3 h, ab ±0,7 °C. Luftdrucktendenz über 3 h: gleichbleibend unter 0,5 hPa, leicht bis 1,5, normal bis 3,5, stark darüber. Sonnen- und Mondzeiten, Mondphase und Beleuchtung berechnet. Himmelsfarbe nach Wettersymbol und Tageszeit. Silhouette: weiche Mittelgebirgsrücken, Fichtenwald, Talnebel, Großer Arber mit Kleinem Arber und zwei Radarkuppeln.
Heute im Bayerwald	12 Kacheln, immer für den oben gewählten Ort (neu: Waldbrandindex nach eigener FWI-Berechnung, November bis Februar ausgeblendet), zutreffende zuerst (orange), „vielleicht“ blau, sonst grau; die 6 wichtigsten sichtbar, „Alle anzeigen“ für den Rest; Tipp öffnet Erklärung	siehe Tabelle unten
Nächste 36 Stunden	Temperaturkurve, Regenbalken, 0-°C-Linie, 3-Stunden-Kacheln	MOSMIX-Stundenwerte. Mit Finger oder Maus nachfahren: Linie, Punkt und Kästchen mit Uhrzeit, Temperatur, Regen, Wind; bleibt nach dem Loslassen 3 s stehen.
Regenradar	Film über 3 h im 5-min-Takt auf OpenStreetMap-Karte, Kurzantwort „Regen ab …“	RADOLAN-Gitter (polarstereografisch) wird im Browser auf Web-Mercator umgerechnet, 75 km um den Ort. Farbstufen 0,1 bis 40 mm/h. Regen am Ort = mindestens 0,1 mm/h im Umkreis von 2 km.
Die nächsten Tage	7 Tage (ab Tag 5 blasser) mit Tief, Hoch, Temperaturbalken, Regen, Böen	Regensymbol ab 0,5 mm am Tag (0,1 mm je 3 h), Schnee bei Höchstwert unter 1 °C. Böen nur aus eigenen Werten, nicht von Nachbarstationen.
Warnungen	DWD-Warnungen	zuerst für den gewählten Ort, darunter „In der Umgebung“ für die 5 nächsten Orte
Gewässer	zwei Pegel je Ort (Blaibach: Kötzting und Chamerau), Regenmengen 24 h und 3 Tage, alle Pegel der Region aufklappbar. Pegel antippen → Verlauf 7 Tage, 30 Tage, 1 Jahr mit Mittelwasser und Meldestufe 1. Talsperre Frauenau als Füllstand in % (Näherung, 100 % = Stauziel 767 m), Drachensee als cm zum Dauerstau 405,00 m und belegter Rückhalteraum	Hinweis bei Meldestufe 1 bis 4. Frühwarnung bei Anstieg um 15 cm oder mehr in rund 3 h am Oberlauf (Weißer, Schwarzer, Großer, Kleiner Regen, Teisnach, Aitnach).
Kälteste Orte	Kälteste und wärmste je 8: Jetzt, 12 h, 24 h, Karte; Details mit Verlauf 7/30/365 Tage	Stationen im Umkreis 100 km, Meldung jünger als 6 h, nur echte Messwerte (keine Vorhersage, keine Ersatzwerte).
Strahlung	Status (normal, nach Regen, erhöht), bis zu 6 BfS-Sonden (60 km) mit Abweichung vom Wochenmittel und 24-h-Änderung, 4 tschechische Sonden. Sonde antippen → Verlauf 7 Tage (Stundenwerte), 30 Tage, 1 Jahr (Tagesmittel) und Einordnungsskala	Werte in µSv/h aus dem Archiv (EURDEP-nSv/h umgerechnet). Natürlich 0,05–0,2; nach Regen bis etwa 3-fach. Erhöht: mehr als 3-fach ohne Regen oder über 24 h an mehreren Sonden. Logarithmische Skala: 1 mSv/Jahr ≈ 0,11 µSv/h zusätzlich; Aufenthalt in Gebäuden ab ≈ 60, Evakuierung ab ≈ 600 µSv/h (NDWV, 7 Tage).
Rückblick	Temperatur: 30 Tage (Tief/Hoch über dem Normalband) oder 12 Monate (Abweichung), Rekorde, Wärmestreifen Bayern seit 1881. Regen: Tage, Wochen, Monate (mit Normal), Jahr kumuliert gegen Vorjahr und Normal, Hinweis auf Trockenphasen	Aus dem Archiv tage/.csv; heute aus Messung und Vorhersage. Diagramme zum Nachfahren mit Finger oder Maus. Strahlung und Gewässer stehen als Verlauf direkt in ihren Karten.
App	Installierbar als „Bayerwald“, startet im Vollbild	Manifest + Service Worker; HTML aus dem Netz, bei Funkloch aus dem Zwischenspeicher; Live-Daten nie zwischengespeichert.

Regeln der Kacheln „Heute im Bayerwald“:

Kachel	Quelle	leuchtet (orange)	„vielleicht“ (blau)
Inversion	Station Großer Arber vs. nächste Talstation unter 550 m	Arber wärmer als das Tal	oben mehr als 3 K wärmer als der normale Abfall von 0,65 K je 100 m
Alpenblick	Sichtweite und Feuchte am Arber	Sicht ab 60 km und Feuchte unter 75 %, tagsüber	Sicht ab 35 km, oder klare Luft nachts

Kachel	Quelle	leuchtet (orange)	„vielleicht“ (blau)
Radl-Fenster	MOSMIX-Stundenwerte	mind. 2 h am Stück heute: trocken, Regenrisiko unter 30 %, Böen unter 40 km/h, ab 4 °C, bei Tageslicht	gleiches Fenster erst morgen
Morgenfrost	MOSMIX 4 bis 9 Uhr, vor 8 Uhr für heute, sonst für morgen	Tiefstwert bis 0 °C („Scheibe kratzen“) oder bis 1 °C mit Niederschlag („Glätte“)	bis 3 °C (Reif oder Bodenfrost möglich)
PV morgen	MOSMIX-Sonneneinstrahlung, verglichen mit berechnetem wolkenlosem Tag	ab 70 % des wolkenlosen Tages	ab 45 %; zusätzlich stärkste drei Stunden
Sternenhimmel	MOSMIX-Bewölkung 20 bis 4 Uhr, Mondphase und Mondstand um Mitternacht, Sternschnuppen-Termine	Bewölkung unter 30 % und Mond nicht hell	klar mit hellem Mond, oder Bewölkung unter 60 %
UV-Index	DWD, Raum Regensburg (+ Arber)	ab 6	ab 3
Pollen	DWD, Allgäu/Oberbayern/Bay. Wald	stärkste Art mittel oder höher	gering bis mittel
Biowetter	DWD-Biowetter, Zone Niederbayern/Oberpfalz; dazu Gesundheitstipps Kneipp, ganzheitlich, TCM nach Wetter des Ortes	ein Einfluss „hoch“	ein Einfluss „gering“
Polarlicht	NOAA Kp-Index, nächste 24 h, Bewölkung nachts	Kp ab 7	Kp ab 6, oder Kp ab 7 bei starker Bewölkung
Schnee Arber	DWD-Schneehöhe Großer Arber (Vortag), MOSMIX-Niederschlag bei Frost für 48 h	ab 5 cm Neuschnee oder ab 20 cm Schnee	etwas Schnee oder Neuschnee; Mai bis Oktober ohne Schnee ausgeblendet

Inversion, Alpenblick, Sternenhimmel und PV morgen sind Faustregeln aus Mess- und Vorhersagewerten, keine amtlichen Produkte. Das Biowetter ist ein DWD-Produkt und kein ärztlicher Rat; die Gesundheitstipps sind eigene Faustregeln (Hausmittel, Erfahrungsheilkunde) mit Hinweis, bei Herz-, Gefäß- oder Blutdruckproblemen und in der Schwangerschaft ärztlich abzuklären.

Sicherheit und Datenschutz

Die Live-Seite verarbeitet keine personenbezogenen Daten selbst und hält keine Geheimnisse im Repository; Risiken liegen bei den Drittanbietern, die der Browser direkt anspricht.

Geheimnisse und Rechte

- Im Repository liegen keine Passwörter, Token oder Schlüssel. Keine der Datenquellen braucht einen.
- Der Abholdienst nutzt nur das automatische GitHub-Token mit Schreibrecht auf dieses eine Repository.
- Live- und Testseite nutzen keine Cookies; im Browserspeicher (localStorage) liegt nur der per Stern gewählte Startort, er verlässt das Gerät nicht. Die frühere Home-Assistant-Anbindung der Testseite wurde am 27.10.2026 entfernt.

Datenübermittlung an Dritte

Beim Aufruf übermittelt der Browser die IP-Adresse des Besuchers an: Bright Sky, BfS, OpenStreetMap-Kachelserver und GitHub (Hosting); Schriften und Leaflet liegen seit 30.10.2026 im Repository. Die Seite ist öffentlich erreichbar.

Lizenzen und Quellenangaben

- DWD-Daten: Quellenvermerk „Deutscher Wetterdienst“ steht im Fuß der Seite.
- OpenStreetMap: Namensnennung in der Radarkarte.
- BfS und EURDEP: Nutzungsbedingungen des BfS-Geoportals.
- HND Bayern: Quelle am Pegelbereich genannt. Es gibt keine offizielle Schnittstelle; die Werte werden aus der öffentlichen Pegelübersicht gelesen. Die Nutzungsbedingungen des Landesamts für Umwelt sind nicht geprüft.
- NOAA: gemeinfreie Daten der US-Regierung.

Technische Schutzmaßnahmen

- Alle Texte aus externen Quellen werden vor der Anzeige maskiert (Schutz vor eingeschleustem HTML).
- Die Seite läuft nur über HTTPS (GitHub Pages).

Empfehlungen

- [x] Erledigt 30.10.2026: Google Fonts lokal im Repository ablegen, damit keine IP-Adressen an Google gehen.
- [x] Erledigt 30.10.2026: Leaflet lokal abgelegt.
- [ ] Nutzungsbedingungen von HND Bayern / LfU für das automatische Auslesen klären.
- [ ] Falls in Home Assistant ein Token „Wetterseite“ angelegt wurde: dort löschen.

Betrieb, Wartung und Fehlerbehebung

Im Normalbetrieb ist nichts zu tun: Die Seite holt ihre Daten selbst, der Abholdienst läuft automatisch.

Änderungsprozess

1. Neue Funktion oder Korrektur zuerst in `test/index.html` einbauen und unter `/wetter/test/` prüfen.
2. Nach Freigabe („auf Live übernehmen“) in `index.html` übernehmen; Pfade auf `pegel.json` und `extra.json` wieder ohne `../`.
3. Nach dem Push 1 bis 2 Minuten warten, Seite neu laden und prüfen.

Abholdienst von Hand starten: GitHub → Repository `wetter` → Reiter „Actions“ → „Daten abholen …“ → „Run workflow“.

Fehlerbild	wahrscheinliche Ursache	Maßnahme
Ein Bereich zeigt „Daten gerade nicht abrufbar“	Quelle kurz nicht erreichbar	10 min warten; hält es an, Status der Quelle prüfen
Pegel mit Hinweis „älter als 2 Stunden“	Abholdienst gescheitert oder pausiert	Reiter „Actions“: letzten Lauf öffnen; „Keine Pegel gefunden“ = HND hat den Seitenaufbau geändert → `scripts/pegel.py` anpassen
UV, Pollen oder Polarlicht bleiben alt	eine Quelle in `extra.py` liefert Fehler	Protokoll des Schritts `extra.py` im letzten Lauf lesen
Änderung nicht sichtbar	GitHub Pages noch nicht fertig oder alte Version im Browser	2 min warten, neu laden; installierte App einmal ganz schließen und neu öffnen
Radarkarte grau oder ohne Orte	OpenStreetMap-Kacheln oder Leaflet (cdnjs) nicht erreichbar	später erneut; bei Dauerproblem Leaflet lokal ablegen
Kachel „Inversion“ oder „Alpenblick“ ohne Daten	Station Großer Arber meldet nicht	keine Maßnahme nötig, kommt mit der nächsten Meldung zurück
Strahlung leer	BfS-Server nicht erreichbar oder blockt Browserabfragen	prüfen, ob der Fehler dauerhaft ist; dann Abruf in den Abholdienst verlagern

Bekannte Einschränkungen und offene Punkte

Das größte Betriebsrisiko ist das Auslesen der HND-Seite ohne offizielle Schnittstelle; zwei Bereiche (Strahlung, Radar-Lage) sind mit echten Daten noch nicht bestätigt.

Thema	Einschränkung oder Risiko	Folge	Maßnahme
Pegel HND Bayern	kein offizieller Dienst, Auslesen der HTML-Seite	Ändert Bayern die Seite, bleiben die Pegel stehen	Hinweis „älter als 2 Stunden“ beachten, Skript anpassen
Strahlung	Werte kommen über den Abholdienst; Abruf aus dem Browser beim BfS nur als Rückfall. Tschechische Verläufe gibt es erst ab 27.10.2026 (eigene Mitschrift)	CZ-Diagramme anfangs kurz; fällt der Abholdienst aus, veralten die Werte	füllt sich von selbst; Stand in status.json prüfen
Regenradar	Umrechnung des Radargitters auf die Karte selbst gebaut	Regengebiete könnten leicht versetzt liegen	an einem Regentag mit einer anderen Radar-App vergleichen
Tschechische Wetterstationen	nur große Stationen über SYNOP (z. B. Churáňov, Přimda); CHMI hat keine Browser-Schnittstelle	kleinere Orte wie Horská Kvilda fehlen	bei Bedarf CHMI über den Abholdienst holen
Schnee Arber	Tageswert der DWD-Station erscheint mit einem Tag Versatz	Schneehöhe zeigt den Stand von gestern	in der Kachel steht das Messdatum
Waldbrand- und Graslandfeuer-Index	keine offene amtliche Quelle; die Kachel rechnet den FWI selbst aus Temperatur, Feuchte, Wind und Regen	Abweichungen zum DWD-Index möglich	bei echter Gefahr den amtlichen Index auf dwd.de prüfen; im Frühjahr mit DWD-Werten abgleichen
GitHub-Zeitplan	geplante Läufe starten oft verspätet; in öffentlichen Repositories pausiert GitHub Zeitpläne nach 60 Tagen ohne Aktivität	Daten lückenhaft oder Abholdienst steht	Lauf im Reiter „Actions“ gelegentlich prüfen und ggf. wieder aktivieren
Commit-Historie	rund 48 Bot-Commits pro Tag	lange, unübersichtliche Historie	Archiv liegt bereits im Zweig daten; pegel.json und extra.json bleiben auf main
Datenquellen ohne Zusage	Bright Sky ist ein kostenloser Community-Dienst ohne Verfügbarkeitszusage	Ausfall legt Wetter, Radar und Warnungen lahm	hinnehmen; Ausweichquelle wäre die DWD-Open-Data-Ablage
Pegelarchiv	eigene Mitschrift erst seit 26.10.2026; HND bietet keine offene Langzeitreihe	Pegelverläufe anfangs kurz	füllt sich von selbst
Füllstand Talsperre Frauenau	keine amtliche Inhaltslinie veröffentlicht; Näherung V ~ ((h − 700) / 67)^3,46, abgeglichen an einen Wert von alarmaa.de (753,30 m ≈ 8,96 Mio m³)	Prozentwert kann einige Punkte daneben liegen; Tendenz stimmt	Anzeige mit „ca.“; bei Gelegenheit Inhaltslinie beim WWA Deggendorf erfragen
Faustregeln	Inversion, Alpenblick, Sternenhimmel und PV morgen sind Schätzungen	Fehlalarme möglich	an echten Tagen nachschärfen

Änderungshistorie

Die Live-Seite entstand am 26.10.2026; seitdem kamen Radar, Strahlung, Pegel, 11 Signal-Kacheln, Mond und die App-Installation hinzu. Quelle: Commit-Historie im Repository (ohne die automatischen Daten-Commits).

Datum	Seite	Änderung
08.11.2026 21:00	Live	Biowetter-Kachel mit „Tipps für heute/morgen“: je ein Tipp Kneipp, ganzheitlich und TCM, regelbasiert nach Temperatur, Regen, Feuchte, Böen, Sonnenstunden, Jahreszeit und DWD-Biowetter (Kreislauf, Rheuma); Hinweis „kein ärztlicher Rat“. Fußzeile verlinkt dokumentation.pdf (aus DOKUMENTATION.md erzeugt). Cache bayerwald-v9
08.11.2026 20:40	Live + Daten	Kälteste/wärmste Orte mit Reitern Jetzt / 12 h / 24 h / Karte (Werte als Marken, Heatmap zuschaltbar); Ort antippen → Verlauf 7 Tage (Stundenkurve) / 30 Tage / 1 Jahr (Tagesspanne + Mittel), darunter Lagekarte. DE-Verlauf direkt von Bright Sky, CZ aus eigener ČHMÚ-Mitschrift chmi/.csv (ab 08.11.2026). Pegel und Strahlung mit Ansicht Liste/Karte, Lagekarten in den Details (Pegelkoordinaten aus HND-Stammdaten, pegel-lage.json); jede Karte per Tipp im Vollbild verschieb- und zoombar. Cache bayerwald-v8
31.10.2026 12:45	Live + Daten	Kälteste und wärmste Orte in zwei Spalten (Reiter Jetzt / Letzte 12 Stunden), 100 km um den gewählten Ort; tschechische Stationen jetzt aus ČHMÚ Open Data (opendata.chmi.cz, 10-Minuten-Werte, stündlich aktualisiert, rund 50 Temperaturstationen in der Region, Archivdatei chmi-temp.json); Tipp auf laufende Pegel- oder Sondenzeile öffnet deren Details; Cache bayerwald-v7
30.10.2026 19:42	Live	„Die nächsten Tage“ mit 7 Tagen (ab Tag 5 blasser, unsicherer); Schriften und Leaflet lokal unter assets/ (keine Abrufe mehr bei Google Fonts und cdnjs); Gewässer: Rubrik „Seen und Speicher“ fest oben, Flusspegel nach Entfernung zum Ort (Lage aus pegel-lage.json), 3 fest + durchlaufende Liste; Strahlung: DE- und CZ-Sonden bis 100 km nach Entfernung, 3 fest + durchlaufende Liste; Listen mit Finger anhalten, wischen spult; Cache bayerwald-v6
29.10.2026 18:51	Daten	Tschechische Strahlung aus dem SÚRO-Frühwarnnetz (MonRaS) statt EURDEP (beim BfS entfallen). 7 Messstellen in der Region (u. a. Klatovy, Přimda, Churáňov, Plzeň, Strakonice, Kocelovice). Keine dokumentierte Schnittstelle: öffentliche Tabelle wird wie im Browser abgefragt. Tschechien wird auch bei BfS-Störung aktualisiert.

Datum	Seite	Änderung
28.10.2026 21:45	Daten	Archiv: wieder bis zu 6 Strahlungssonden je Ort; Zwischenstand nach jedem Teil, Laufzeit je Teil in status.json. Tschechische Werte fehlen seit 27.10.: BfS meldet „Feature type opendata:eurdep_latestValue unknown“; mehrere Abfragevarianten eingebaut, Abwarten vereinbart
28.10.2026 21:08	Live	Startort per Stern neben dem Ortsnamen (localStorage-Schlüssel wetter-startort, nur auf dem Gerät; Standard Blaibach; ?ort= hat Vorrang); neue Orte Walderbach (Pegel Kienhof, Nittenau) und Bruck i.d.OPf. (Nittenau, Marienthal), auch im Archiv; Cache bayerwald-v5
27.10.2026 21:32	Live	Ziehende Wolken nach Bewölkungsgrad und Wind; Sterne nach Bewölkung abgestuft; Mondlicht hellt den Nachthimmel auf und dämpft Sterne; Bewölkung aus der DWD-Vorhersage für den Ort, wenn die Wolkenstation mehr als 15 km entfernt ist (z. B. Weiding misst keine Wolken); Cache bayerwald-v4
27.10.2026 21:10	Live	Step 2 von der Testseite übernommen: Archiv, Rückblick (Temperatur, Regen), Regenmengen, Klima-Hinweis, Waldbrandindex, Warnungen je Ort, Strahlung mit Status, Verlauf und Einordnung je Sonde, Pegelverläufe zum Aufklappen, Füllstand der Speicher, vollständige Quellen; Service-Worker-Cache auf bayerwald-v3
27.10.2026 20:41	Daten	tschechische Strahlungswerte (EURDEP) werden selbst mitgeschrieben
27.10.2026 ab ca. 15:00	Test	Step 2 schrittweise aufgebaut und mit Matthias abgestimmt (Strahlungsskala, Verläufe in den Karten, Rückblick hinter Strahlung)
27.10.2026 ca. 16:00	Daten	Archiv im Zweig daten eingerichtet (scripts/archiv.py): DWD-Tageswerte seit 1991, Bayern seit 1881, Pegel, Strahlung
27.10.2026 14:44	Live	Testseite übernommen: Mond, 5 neue Kacheln, Luftdrucktendenz, Kurve zum Nachfahren, neue Bergsilhouette; Service-Worker-Cache auf `bayerwald-v2`
27.10.2026 14:08	Test	Home-Assistant-Karte entfernt, gespeicherter Zugang wird im Browser gelöscht
27.10.2026 13:37	Test	Großer Arber nach echtem Profil mit Kleinem Arber und zwei Radarkuppeln
27.10.2026 13:33	Live + Test	Fehler behoben: Sonnenzeiten ab 13 Uhr für den Folgetag berechnet (Nachthimmel am Nachmittag)
27.10.2026 13:31	Test	neue Bergsilhouette mit Fichtenwald und Talnebel
27.10.2026 12:54	Test	Luftdrucktendenz und Temperaturkurve zum Nachfahren
27.10.2026 12:36	Test	Mond, Sternenhimmel, PV morgen, Morgenfrost, Biowetter, Schnee Arber
27.10.2026 12:32	Daten	Abholdienst für Biowetter und Schneehöhe Großer Arber; Fehler je Quelle in `extra.json`
27.10.2026 07:39	Test	Karte „Zuhause“ mit Home Assistant (Energiefluss live)
27.10.2026 07:35	Test	Testseite unter `/test/` angelegt
26.10.2026 22:32	Live	Radl-Fenster nur bei Tageslicht; Stationsnamen ohne Kreiszusatz
26.10.2026 22:27	Live	„Heute im Bayerwald“ mit 6 Signalen; als App installierbar
26.10.2026 22:25	Daten	Pollen für Teilregion Bayerischer Wald; UV auch für den Arber
26.10.2026 22:24	Daten	Abholdienst für UV-Index, Pollenflug und Kp-Index
26.10.2026 22:18	Live	Bereich „Gewässer“ mit Meldestufen und Frühwarnung
26.10.2026 22:17	Daten	Pegel-Abholdienst für HND Bayern eingerichtet
26.10.2026 21:35	Live	tschechische Strahlungssonden (EURDEP)
26.10.2026 21:29	Live	Radarkarte auf OpenStreetMap umgestellt; Böen ohne Nachbarstationen
26.10.2026 21:24	Live	Regenradar und Strahlung (BfS)
26.10.2026 21:13	Live	neues Design, Start immer in Blaibach
26.10.2026 20:49	Live	Ortsnamen, nur echte Messwerte bei Tiefstwerten, Regensymbol nach Menge
26.10.2026 ca. 20:30	Live	erste Version von Hand hochgeladen, Repository angelegt